

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 1. letnik – test B 17. junij 2025 (Realna števila; Koordinatni sistem v ravnini; Funkcija; Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	5	6	3	4	12	7	3	40
Dosežene točke								

1. Natančno izračunajte vrednost izraza. (5)

$$\left(2\sqrt{2} - \sqrt{3}\right)^2 + 2\sqrt{24} - 0.25 \cdot 7\frac{1}{2}$$

2. Rešite sistem neenačb, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom. (6)

$$2x + 3 < 5x + 7 \leq \frac{x}{3} + 3.$$

3. Rešite enačbo.

$$x^2(x + 9) - (x + 3)^3 = 27$$

(3)

4. Oče je v oporoki razdelil denar trem sinovom na naslednji način: Miha dobi 22 % celotnega zneska, Marko dobi 500 €, Matjaž pa 200 € več kot Miha. Koliko denarja je oče zapustil sinovom in koliko denarja je dobil vsak izmed njih? (4)

5. Dana je premica z enačbo $2x - 3y + 3 = 0$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico.

(4)

(b) Določite segmentno obliko enačbe pravokotnice k dani premici, ki poteka skozi točko $(0, 4)$.

(4)

(c) Izračunajte obseg trikotnika $\triangle OMN$, kjer je O koordinatno izhodišče.

(4)

6. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} -2x - 3, & x \leq 1 \\ -x + 1, & x > 2 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(4)

(b) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije ter določite ali je funkcija surjektivna.

(3)

7. Narišite dano množico točk v ravnini.

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; |x| > 3\}$$

(3)